

14. Arquitectura corregida del Flujo 2

Conclusión final de la sesión:

El botón FIRMAR en SIGAF debe disparar un workflow n8n que firme el documento, genere el PDF firmado, responda el correo original y actualice SIGAF.

Arquitectura corregida:

Flujo 1 — Ingesta

Correo → n8n → procesa F-AF-039 → registra solicitud en SIGAF

SIGAF — Página de traslados

Visualizar solicitud → botón FIRMAR

Flujo 2 — Firma documental

SIGAF pulsa FIRMAR

↓

n8n recibe solicitud de firma

↓

n8n firma el documento

↓

n8n exporta PDF firmado

↓

n8n responde correo original con adjunto

↓

n8n actualiza SIGAF

15. Cómo n8n sabrá qué documento firmar

SIGAF debe guardar desde el Flujo 1:

```
{
  "sigafRequestId": "TR-000123",
  "correlationId": "F-AF-039-20260508-19e07e7a5ba1",
  "idSolicitud": "F-AF-039-20260508-19e07e7a5ba1",

  "messageId": "19e07e7a5ba1e390",
  "threadId": "19e07e7a5ba1e390",
  "senderEmail": "jperpinan@americana.edu.co",
  "senderName": "PERPIÑAN ACUÑA JEAN PIERRE",
  "subject": "Firma de Salida de Equipos",

  "originalDriveFileId": "1YYnSV3K8V2yYh_SB_Ae0frbNCQNC_dOa",
  "googleDocId": "18mFI8fERIVhJ0N3XpAbXzKIUkF9CtI_eO9vsF4-dw-4",
```

```
"googleDocUrl": "https://docs.google.com/document/d/18m.../edit",  
  
"status": "PENDIENTE_GESTION_ACTIVOS_FIJOS"  
}
```

Cuando Leonardo pulse FIRMAR, SIGAF debe mandar a n8n:

```
{  
  "eventType": "TRANSFER_REQUEST_SIGN_REQUESTED",  
  "eventId": "evt_TR-000123_20260508_153000",  
  "sigafRequestId": "TR-000123",  
  
  "correlationId": "F-AF-039-20260508-19e07e7a5ba1",  
  "idSolicitud": "F-AF-039-20260508-19e07e7a5ba1",  
  
  "documentToSign": {  
    "googleDocId": "18mFI8fERIVhJ0N3XpAbXzKlUkF9Ctl_eO9vsF4-dw-4",  
    "googleDocUrl": "https://docs.google.com/document/d/18m.../edit",  
    "originalDriveFileId": "1YYnSV3K8V2yYh_SB_Ae0frbNCQNC_dOa"  
  },  
  
  "emailContext": {  
    "messageId": "19e07e7a5ba1e390",  
    "threadId": "19e07e7a5ba1e390",  
    "senderEmail": "jperpinan@americana.edu.co",  
    "senderName": "PERPIÑAN ACUÑA JEAN PIERRE",  
    "subject": "Firma de Salida de Equipos"  
  },  
  
  "signature": {  
    "requestedByName": "Leonardo Reales",  
    "requestedByEmail": "leonardoreales@americana.edu.co",  
    "signatureRole": "RESPONSABLE_ACTIVOS_FIJOS",  
    "signatureImageFileId": "ID_IMAGEN_FIRMA_EN_DRIVE",  
    "signatureAnchor": "FIRMA DEL RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS"  
  },  
  
  "summary": {  
    "solicitante": "ANDRES TOVAR",  
    "dependencia": "CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL",  
    "itemsCount": 6,  
    "movementType": "EXTERNO",  
    "movementDate": "08/05/2026"  
  }  
}
```

}

16. Recomendación técnica para firmar

Mejor enfoque

n8n no debe modificar el Google Doc original directamente.

Debe copiarlo y firmar la copia.

Secuencia recomendada:

googleDocId original

↓

Copiar Google Doc como documento firmado editable

↓

Insertar firma institucional

↓

Exportar copia firmada como PDF

↓

Guardar PDF firmado en Drive

↓

Responder correo original con PDF adjunto

17. Firma con Apps Script como microservicio

Recomendación fuerte:

Usar Google Apps Script como microservicio de firma llamado desde n8n.

Motivo:

La firma institucional probablemente vive como imagen privada en Drive.

Apps Script puede abrir el documento y la imagen desde Drive con permisos internos.

Evita exponer la firma como URL pública.

n8n enviaría:

```
{  
  "googleDocId": "ID_DOC_COPIA_A_FIRMAR",  
  "signatureImageFileId": "ID_IMAGEN_FIRMA",  
  "anchorText": "FIRMA DEL RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS"  
}
```

Apps Script haría:

Abrir documento

Buscar ancla textual

Insertar imagen de firma cerca del ancla

Guardar cambios
Devolver signedGoogleDocId

Luego n8n:

Exporta PDF
Adjunta PDF al correo
Actualiza SIGAF
18. Ancla de firma recomendada

Actualmente el formato trae:

FIRMA DEL RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS

Ese texto puede usarse como ancla.

A futuro, lo ideal sería modificar el formato institucional para incluir un marcador más estable:

{{FIRMA_ACTIVOS_FIJOS}}

Ventaja:

Más fácil de encontrar
Menos frágil
Más seguro para automatización
19. Workflow objetivo del Flujo 2

Nombre recomendado:

SIGAF – Firmar y Responder Acta

Estructura objetivo:

Webhook SIGAF solicitar firma
↓
Validar secreto SIGAF
↓
Normalizar solicitud de firma
↓
Consultar solicitud en SIGAF
↓
¿Solicitud firmable?
└— No → Responder error controlado

└─ Sí

↓

Copiar Google Doc para firma

↓

Insertar firma institucional

↓

Exportar acta firmada como PDF

↓

Guardar PDF firmado en Drive

↓

Responder correo original con PDF adjunto

↓

Notificar resultado a SIGAF

↓

Respuesta OK

20. Estados recomendados en SIGAF

PENDIENTE_GESTION_ACTIVOS_FIJOS

EN_REVISION

FIRMA_SOLICITADA

FIRMA_EN_PROCESO

FIRMADA

PDF_GENERADO

RESPUESTA_ENVIANDO

RESPUESTA_ENVIADA

ERROR_FIRMA

ERROR_ENVIO_RESPUESTA

REQUIERE_REVISION_MANUAL

21. Seguridad mínima

Para Flujo 1

Rotar secreto actual si fue expuesto

Mover X-Sync-Secret a credencial/variable segura

No dejar secreto hardcodeado en nodos

Para Flujo 2

El webhook de firma debe validar:

x-sigaf-sign-request-secret

Mejor aún:

x-sigaf-signature

calculada con HMAC sobre el body.

También usar:

```
{  
  "eventId": "evt_TR-000123_20260508_153000"  
}
```

para idempotencia.

Regla:

Si llega el mismo eventId dos veces, no firmar ni enviar dos veces.